

大学物理重要习题

钟睿洁

2026 年 3 月 19 日

目录

1	质点运动学	1
2	质点动力学	2
3	刚体的力学基础	3
4	机械振动与机械波	4
5	真空中的静电场	5
6	导体和电介质	6
7	恒定磁场	7
8	变化的电磁场	8
9	波动光学	9
10	量子物理学基础	10

1 质点运动学

1. 质点沿半径为 R 的圆周做匀速率运动, 每间隔时间 T 转一圈. 在 $2T$ 时间间隔中, 其平均速度大小和平均速率分别为 ()

A. $2\pi R/T, 2\pi R/T$

B. $0, 2\pi R/T$

C. $0, 0$

D. $2\pi R/T, 0$

2. 质点做半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为¹()

A. $\frac{dv}{dt}$

B. $\frac{v^2}{R}$

C. $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$

D. $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

3. 质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$, 则 t 时刻质点的法向加速度的大小为 $a_n =$ _____.

4. 已知质点的位置矢量随时间变化的函数形式为 $\vec{r} = 4t^2\vec{i} + (3 + 2t)\vec{j}$ ²

¹ v 表示任一时刻质点的速率

²SI 单位

2 质点动力学

3 刚体的力学基础

4 机械振动与机械波

5 真空中的静电场

6 导体和电介质

7 恒定磁场

8 变化的电磁场

9 波动光学

10 量子物理学基础